

【A08】基于 AI 的数智党校学习系统【智瀑信息】

1. 命题方向

智能计算

2. 题目类别

应用类

3. 题目名称

基于 AI 的数智党校学习系统

4. 背景说明

【整体背景】

随着人工智能技术的快速发展，党建工作的数字化、智能化转型成为提升组织效率、增强学习效果的重要方向。传统党建学习方式多依赖于线下会议、纸质资料和人工管理，存在学习资源分散、个性化不足、学习效果难以量化等问题。同时，党组织管理者在统计分析、人员管理、数据查询等方面也面临效率低、信息分散等挑战。

通过引入 AI 技术，可以同时服务两类用户：党员个人获得个性化的学习推荐；组织管理者实现组织架构管理、人员管理以及自然语言数据查询与决策支持。

本赛题要求构建一个 AI 驱动的党校学习双端系统，通过 AI 技术提升学习体验、优化测验与考试效率、辅助管理决策。

【公司背景】

杭州智瀑信息科技有限公司，是国内提供高校数智党建系统、数智干部系统和党建 AI 智能体的优质技术服务商，公司成立 12 年以来，始终坚持产品第一、技术第一、服务第一的理念，依靠过硬的产品和优质的服务在行业内赢得了良好的口碑和市场占有率。公司重视产品创新和技术创新，到目前为止，已经获得了 55 项软件著作权，以及国家级、省级、市级荣誉 5 项。

面对行业、市场新需求，公司业务进行三大领域相应创新：

数智党务：公司创新的数字党建产品有党员发展全流程系统、党校培训系统、党建双创系统、党员民主评议系统、党建考核系统、VR 党史党建馆等。

数智干部：数智干部系统包括干部管理系统、干部监督评价系统、干部任免系统和干部考核系统。

党建 AI 智能体：智瀑科技将 AI 的技术和日常党务结合起来，为基层党务工作人员提供智能化的党务办公，为党建考核、干部考核提供精准的算法分析，为干部任免和干部调整提供流程化的工具及智能化的推荐。

【业务背景】

党建信息化建设是当前各级党组织关注的重点领域。通过构建一个智能化的双端党建系统，能够帮助党员高效学习、帮助组织轻松管理，具有较强的现实需求和应用推广价值。具体业务场景包括：党员日常学习、党建知识测验与考试、党支部组织架构管理、党员信息管理、学习数据统计与可视化分析、AI 辅助管理与决策等。

5. 项目说明

【问题说明】

（1）如何实现党建学习内容的智能推荐，提升学习针对性和效率？

（2）如何通过自然语言方式查询党建组织数据（如学习完成率、参与率、测验平均分等），实现 AI 与数据分析联动？

（3）如何基于多维度学习数据（学习频率、测验分数、试卷成绩等），自动生成个人学习综合评价与改进建议？

【用户期望】

希望参赛团队构建一个以 AI 为驱动力的双端党校学习系统，具备：党员端（学习内容浏览与搜索、AI 个性化推荐、正式考试、AI 综合评价报告）和管理端（组织架构管理、人员管理、内容管理、自然语言数据查询、组织数据看板、党员综合评价排名）。系统要求界面清晰、操作便捷、权限分明，适用于党组织日常使用。

6. 任务要求

【开发说明】

本命题要求参赛团队开发一个包含管理后台（服务于组织管理者）和移动端（服务于党员个人）的党校学习双端系统，系统需整合 AI 能力。

【任务清单】

（一）基础功能要求

- 组织架构管理：管理后台支持创建/编辑/删除党支部，支持多级结构（至少 2 级：党委/总支→支部），支持查看各支部统计数据
- 人员管理：管理后台支持党员信息增删改查、批量导入（Excel/CSV）、角色分配（党员/支部书记/系统管理员）、按姓名/支部/角色搜索
- 学习内容管理：管理后台支持文章、视频的发布、编辑、删除、分类，可设置标签明确某个文章或视频为公共内容，移动端支持党员观看学习（仅能查看【学习任务发布】模块指定的内容和公共内容）
- 学习任务发布：以支部为单位派发学习任务，明确支部内党员需要学习的内容。
- 题库管理：管理后台支持单选、多选、判断三种题型，支持题目分类和批量导入
- 试卷功能：管理后台支持创建试卷
- 测验功能：管理后台根据试卷发布测验，移动端进行测验
- 数据统计：管理后台支持学习时长、完成率、测验平均分、考试通过率等可视化展示，支持按支部筛选

（二）AI 功能要求

- 个性化学习推荐：在移动端基于党员的学习历史、测验错题、薄弱知识点，推荐公共内容中的相关内容
- 自然语言组织数据查询：在管理后台中管理员输入如“今年三支部学习完成率”，系统返回文本+图表
- AI 综合评价报告：在移动端中综合学习频率、测验分数、试卷成绩等维度，生成个人学习报告（评分+评语+改进建议）

【提交材料】

- (1) 项目概要介绍
- (2) 项目简介 PPT
- (3) 项目详细方案
- (4) 项目演示视频
- (5) 企业要求提交的材料：
 - ①产品使用说明文档（系统架构与流程说明）；
 - ②AI 功能实现思路
 - ③项目分工、开发过程文档；
 - ④项目源代码
- (6) 团队自愿提交的其他补充材料

【开发工具与数据接口】

- 后端框架：不限
- 前端框架：Vue/React 或微信小程序
- AI 能力：国内大模型

【实体硬件】

无特殊硬件要求，普通服务器或云开发环境即可。

7. 其他

本科组需要完成所有的基础功能

本科组完成所有 AI 功能

8. 参考信息

暂无